

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
CIUDAD - CHILE



“ASISTENTE DE ACCESIBILIDAD EN SITIOS WEB PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL MEDIANTE EL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL”

IGNACIO BENJAMÍN RIQUELME VIDAL

MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE
INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA

Profesor Guía: Pedro Felipe Toledo Correa
Profesor Correferente: Jose Luis Martí Segundo Apellido

Julio - 2026

DEDICATORIA

Considerando lo importancia de este trabajo para los alumnos, este apartado es para que el autor entregue palabras personales para dedicar este documento. La extensión puede ser de máximo una hoja y se deben mantener este formato, tipo y tamaño de letra.

AGRADECIMIENTOS

Considerando la importancia de este trabajo para los alumnos, este apartado se podrá incluir en el caso de que el autor desee agradecer a las personas que facilitaron alguna ayuda relevante en su trabajo para la realización de este documento. La extensión puede ser de máximo una hoja y se deben mantener este formato, tipo y tamaño de letra.

RESUMEN

Resumen— El resumen y las palabras clave no deben superar la mitad de la página, donde debe precisarse brevemente: 1) lo que el autor ha hecho, 2) cómo lo hizo (sólo si es importante detallarlo), 3) los resultados principales, 4) la relevancia de los resultados. El resumen es una representación abreviada, pero comprensiva de la memoria y debe informar sobre el objetivo, la metodología y los resultados del trabajo realizado.

- Relator: prototipo de herramienta que interpreta el contenido visual de sitios web y responde por voz a personas con discapacidad visual.
- Metodología de trabajo: encuesta -> prototipo -> benchmark -> validación con usuarios.
- Relevancia: >2.200 millones de personas con deficiencia visual; los lectores de pantalla no interpretan lo visual.

Palabras Clave— Cinco es el máximo de palabras clave para describir los temas tratados en la memoria, ponerlas separadas por punto y comas.

accesibilidad web; discapacidad visual; VLM; lectores de pantalla; benchmarking.

ABSTRACT

Abstract— Corresponde a la traducción al idioma inglés del Resumen anterior. Sujeto a la misma regla de extensión del Resumen.

Keywords— Corresponde a la traducción al idioma inglés de Palabras Clave anteriores.

GLOSARIO

Aquí se deben colocar las siglas mencionadas en el trabajo y su explicación, por orden alfabético. Por ejemplo:

DI: Departamento de Informática.

UTFSM: Universidad Técnica Federico Santa María.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

RESUMEN	IV
ABSTRACT	IV
GLOSARIO	V
ÍNDICE DE FIGURAS	VII
ÍNDICE DE TABLAS	VII
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA	2
1.1 PROBLEMÁTICA TÉCNICA	2
1.2 PROBLEMÁTICA SOCIAL	3
1.3 ENCUESTA (TRABAJO REALIZADO)	3
1.4 OBJETIVOS Y ALCANCES	3
CAPÍTULO 2: MARCO CONCEPTUAL	4
2.1 LECTORES DE PANTALLA Y EL DOM	4
2.2 IA MULTIMODAL: MODELOS DE LENGUAJE VISUAL (VLM)	4
2.3 EXTENSIONES DE NAVEGADOR COMO CAPA INTERMEDIA	4
2.4 RECONOCIMIENTO Y SÍNTESIS DE VOZ (STT Y TTS)	5
2.5 EVALUACIÓN AUTOMATIZADA DE VLMs	5
CAPÍTULO 3: PROPUESTA DE SOLUCIÓN	6
EJEMPLO DE COMO CITAR FIGURAS E ILUSTRACIONES	6
3.1 ARQUITECTURA GENERAL DEL RELATOR	7
3.2 EXTENSIÓN DE CAPTURA (ss-extension)	7
3.3 MAQUETA / CONTROLADOR (ss-maqueta)	7
3.4 INFRAESTRUCTURA Y SERVIDOR ALBERT	7
3.5 BENCHMARK DE MODELOS VLM (ss-benchmark)	8
CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN	9
4.1 EJEMPLO DE COMO CITAR TABLAS	9
CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES	10
ANEXOS	11
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	12

ÍNDICE DE FIGURAS

1	Malla Curricular Ingeniería Civil Informática.	6
---	--	---

ÍNDICE DE TABLAS

1	Coloquios del Ciclo de Charlas Informática.	9
---	---	---

INTRODUCCIÓN

Debe proporcionar a un lector los antecedentes suficientes para poder contextualizar en general la situación tratada, a través de una descripción breve del área de trabajo y del tema particular abordado, siendo bueno especificar la naturaleza y alcance del problema; así como describir el tipo de propuesta de solución que se realiza, esbozar la metodología a ser empleada e introducir a la estructura del documento mismo de la memoria.

En el fondo, que el lector al leer la Introducción pueda tener una síntesis de cómo fue desarrollada la memoria, a diferencia del Resumen dónde se explicita más qué se hizo, no cómo se hizo.

- Área: cruce de accesibilidad web e IA (visión / VLM).
- Brecha: los lectores de pantalla no interpretan contenido visual; oportunidad de una capa intermediaria.
- Solución: el Relator como complemento, no reemplazo del lector de pantalla.
- Encuesta: punto de partida que motiva y valida el enfoque.
- Hoja de ruta: encuesta ->prototipo ->benchmark ->validación en más detalle.

CAPÍTULO 1

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Se debe definir el problema, es importante no confundir definir el problema con describir la solución. Por ejemplo: “diseñar una arquitectura e implementar una plataforma ...” es una solución, no un problema.

Algunos elementos que podrían ir en este capítulo son (no es necesario que vayan todos):

- Breve descripción del contexto donde se realizará la memoria (organización, línea dentro de la Informática en la que se basa, etc.)
- ¿Qué y cómo se realiza actualmente la situación que mejorarás con tu memoria?
- ¿Qué actores o usuarios están involucrados?
- ¿Qué dificultades tienen esos actores actualmente? ¿cuántos son? (ideal si se pueden poner estadísticas para así saber si existe un mercado razonable para la solución que propondrás en tu memoria, en el fondo saber cuántas personas u organizaciones tienen el mismo problema que estás definiendo)
- ¿Qué podría pasar si en el corto o mediano plazo no se solucionan esas dificultades (¿es decir, si no se hiciera tu memoria, qué pasaría?; en el fondo justificar por qué conviene hacer tu memoria, ¿cuál es la motivación o interés de hacerla?).
- ¿Qué competencia existe actualmente? (a lo mejor ya existe una solución al problema, pero por qué no sirve, o por qué tu solución sería mejor, también se puede enfocar a si este problema existe en otras realidades y cómo ha sido solucionado allí).
- Precisar los objetivos y alcances de la memoria (o solución al problema).

En este capítulo, de ser necesario puede usar referencias bibliográficas (velar porque sean recientes), una cita de ejemplo [Schwab, 2002] y otras más [Georget *et al.*, 1994, Beaumont, 1990].

Recuerde poner notas al pie de página que sean explicativas ¹.

1.1. PROBLEMÁTICA TÉCNICA

- Situación actual: navegación dependiente de lectores de pantalla (JAWS, NVDA) que procesan el DOM.

¹Este es un ejemplo de una nota al pie de página. Puede indicar alguna URL, definiciones, aclarar alguna información pertinente del texto, citar algunas referencias, etc..

- Límite del DOM: no interpretan imágenes/gráficos/captchas, no leen pop-ups, no comprenden estructura espacial.
- Competencia: lectores actuales insuficientes, soluciones IA de descripción de imágenes no integradas ni pensadas para ciegos.

1.2. PROBLEMÁTICA SOCIAL

- Actores: personas con discapacidad visual (baja visión y ceguera total).
- Magnitud: >2.200 millones con deficiencia visual en el mundo.
- Consecuencia de no resolver: exclusión educativa, laboral y social: Se me ocurre buscar trabajos específicos que no se pueden hacer y con mi propuesta sí.

1.3. ENCUESTA (TRABAJO REALIZADO)

- Instrumento: "Tecnologías para personas ciegas v1.0", Google Forms, 4 secciones, febrero 2026, vía organizaciones; 9 respondientes.
- Perfil: condición dominante retinitis pigmentaria; niveles severo a ceguera total; manejo computacional intermedio-avanzado.
- Dificultades: elementos visuales, pop-ups sin leer, campos sin etiqueta, uso obligado de ratón, captchas visuales.
- Demandas: describir imágenes; navegación por voz ("llévame al precio"); lectura de notificaciones dinámicas.
- Implicancia: las 3 demandas coinciden con lo que cubre el Relator; valida el problema.

1.4. OBJETIVOS Y ALCANCES

- Objetivo general: sistema IA que interpreta lo visual de sitios web desde capturas usando VLM, para mejorar accesibilidad.
- Objetivos específicos: (a) prototipo funcional; (b) instrucciones de navegación al modelo; (c) empaquetado accesible; (d) validación con usuarios.

CAPÍTULO 2

MARCO CONCEPTUAL

Se debe describir la base conceptual o fundamentos en los que se basa tu memoria, es decir, todos los conceptos técnicos, metodologías, herramientas, etc. que están involucradas en la solución propuesta. En el fondo esta parte permite precisar y delimitar el problema, estableciendo definiciones para unificar conceptos y lenguaje y fijar relaciones con otros trabajos o soluciones encontradas por otros al mismo problema evitando así plagios o repetir errores ya conocidos o abordados por otros.

En esta parte es importante relacionar estos conceptos con la memoria y es fundamental utilizar referencias bibliográficas (o de la web) recientes, por ejemplo [Gettelfinger y Cussler, 2004].

2.1. LECTORES DE PANTALLA Y EL DOM

- Lectores de pantalla: software de asistencia que lee el DOM; base para entender la brecha visual.
- DOM: estructura lógica de la página; explica qué sí y qué no captura un lector.

2.2. IA MULTIMODAL: MODELOS DE LENGUAJE VISUAL (VLM)

- VLM: modelos que interpretan imagen + texto; núcleo de la solución.
- Inferencia en GPU: ejecución de modelos open-source; concepto de latencia y alternativas (local/cloud/API).

2.3. EXTENSIONES DE NAVEGADOR COMO CAPA INTERMEDIA

- Extensión de navegador (plugin): software instalado en el navegador que actúa como capa intermedia entre el sitio web y el usuario, interceptando o complementando su interacción con la página.
- Scroll & Stitch: técnica de captura de página completa ensamblando capturas parciales; fundamento de la extensión.

2.4. RECONOCIMIENTO Y SÍNTESIS DE VOZ (STT Y TTS)

- Reconocimiento de voz (STT).
- Síntesis de texto (TTS).

2.5. EVALUACIÓN AUTOMATIZADA DE VLMs

- Rúbrica ordinal (0–3): escala de puntuación cualitativa; base del benchmark.
- LLM-as-a-judge: evaluación automatizada con un LLM que aplica la rúbrica.
- judge-ev: Segundo nivel de evaluación del benchmark para .ajustar”la regla con la que medimos VLMs.

CAPÍTULO 3

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Se debe desarrollar la solución propuesta. Los subcapítulos por poner aquí son propios del autor. Se sugiere mencionar metodología usada. Es conveniente incorporar figuras y tablas para aclarar la solución, que deben indicar el número de la figura, su nombre y su autor o fuente (si las diseñas tú, la fuente es “Elaboración propia”). Ver ejemplos en esta página y en la siguiente.

Cabe mencionar que aquí está la esencia del trabajo en lo que se refiere al aporte creativo del memorista, es el momento de demostrar que usted es un destacado profesional que creó, diseñó y/o llevó a cabo la solución propuesta.

EJEMPLO DE COMO CITAR FIGURAS E ILUSTRACIONES

Se colocó una imagen que se puede referenciar también desde el texto (Ver figura 1).

Malla Curricular Ingeniería Civil Informática												Plan 73 13																																			
AÑO 1				AÑO 2				AÑO 3				AÑO 4		AÑO 5		AÑO 5 1/2																															
SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE III		SEMESTRE IV		SEMESTRE V		SEMESTRE VI		SEMESTRE VII		SEMESTRE VIII		SEMESTRE IX		SEMESTRE X		SEMESTRE XI																											
INF-131 Programación		QUI-010 Química y Sociedad		INF-134 Estructuras de Datos		INF-253 Lenguajes de Programación		INF-239 Bases de Datos		INF-236 Análisis y Diseño de Software		INF-225 Ingeniería de Software		INF-322 Diseño Interfaces Usuaras		INF-302 Electivo Informática II																															
3 5		3 5		1 3 5 7		12 3 5		12 3 5		10 16 3 5		10 16 3 5		3 5		3 5																															
MAT-021 Matemáticas I		MAT-022 Matemáticas II		MAT-023 Matemáticas III		MAT-024 Matemáticas IV		INF-245 Arquitectura y Organización de Computadores		INF-246 Sistemas Operativos		INF-256 Redes de Computadores		INF-343 Sistemas Distribuidos		INF-303 Electivo Informática III		INF-304 Electivo Informática IV																													
5 8		5 7		7 4 7		11 4 6		12 3 5		10 16 3 5		11 11 3 5		11 3 5		3 5		3 5																													
FIS-100 Introducción a la Física		FIS-110 Física General I		FIS-130 Física General II		FIS-120 Física General III		FIS-140 Física General IV		INF-276 Ingeniería, Informática y Sociedad		ICN-270 Información y Matemáticas Financieras		INF-301 Electivo Informática I		INF-311 Electivo I		INF-313 Electivo II																													
3 6		5 8		7 6 4 8		7 6 4 8		14 16 4 8		26 3 5		10 11 3 5		3 5		3 5		3 5																													
HWG-101 Introducción a la Ingeniería		INF-152 Estructuras Discretas		INF-155 Informática Teórica		INF-280 Estadística Computacional		INF-221 Algoritmos y Complejidad		INF-285 Computación Científica		INF-295 Inteligencia Artificial		INF-312 Electivo II		INF-314 Electivo IV																															
2 3		1 2 3		12 16 3 5		1 11 3 5		16 10 3 5		10 11 3 5		14 11 3 5		3 5		3 5		3 5																													
HRW-132 Humanístico I		HRW-133 Humanístico II		INF-260 Teoría de Sistemas		INF-170 Economía IA		INF-270 Organizaciones y Sistemas de Información		INF-292 Optimización		INF-293 Investigación de Operaciones		INF-266 Sistemas de Gestión		INF-360 Gestión de Proyectos de Ingeniería		INF-228 Taller Desarrollo de Proyecto de Ingeniería																													
2 3		2 3		9 3 5		11 3 5		10 3 5		13 3 5		14 3 6		13 3 5		14 10 3 5		5 10 3 5																													
DEW-100 Educación Física I		DEW-101 Educación Física II		INF-1 Libre/ Actividad co-curricular		INF-2 Libre/ Actividad co-curricular		INF-3 Libre/ Actividad co-curricular		INF-4 Libre/ Actividad co-curricular		INF-5 Libre/ Actividad co-curricular		INF-6 Libre/ Actividad co-curricular		INF-7 Libre/ Actividad co-curricular		INF-309 Trabajo de Título 1		INF-310 Trabajo de Título 2																											
1 2		5 1 2		1 2		1 2		1 2		1 2		1 2		1 2		1 2		26 32 1 2		6 10 12 20																											
14 24				18 28				18 32				18 31				17 30				16 27				16 27				12 20																			
BACHILLER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA																								LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA																							
Código asignatura FIS-110																								Código asignatura FIS-110																							
Número asignatura 0																								Número asignatura 0																							
Nombre asignatura Física General I																								Nombre asignatura Física General I																							
Pre Requisito 233 1 1 1																								Pre Requisito 233 1 1 1																							
Créditos USM SCT																								Créditos USM SCT																							
Matemáticas, Física y Química																								Matemáticas, Física y Química																							
Transversal y de Integración																								Transversal y de Integración																							
Humanistas, Educación Física y Libres																								Humanistas, Educación Física y Libres																							
Industrial y Comercial																								Industrial y Comercial																							
Fundamentos de Informática																								Fundamentos de Informática																							
Sistemas de Información y de Decisión																								Sistemas de Información y de Decisión																							
Ingeniería de Software y Datos																								Ingeniería de Software y Datos																							
Infraestructura TIC																								Infraestructura TIC																							
Computación Aplicada en Ciencia e Ingeniería																								Computación Aplicada en Ciencia e Ingeniería																							
Electivos Informática y Electivos																								Electivos Informática y Electivos																							
Al reverso perfil de egreso, inglés, prácticas, titulación, otros																								Al reverso perfil de egreso, inglés, prácticas, titulación, otros																							
Departamento de Informática																								Departamento de Informática																							
Universidad Técnica Federico Santa María																								Universidad Técnica Federico Santa María																							

Figura 1: Malla Curricular Ingeniería Civil Informática.
Fuente: Departamento de Informática.

3.1. ARQUITECTURA GENERAL DEL RELATOR

- Arquitectura del Relator: sitio -> extensión (captura) -> maqueta (voz + prompt) -> albert (VLM) -> maqueta (TTS) -> audio.

3.2. EXTENSIÓN DE CAPTURA (ss-extension)

- Extensión (ss-extension): captura automática en Chrome, viewport visible y página completa (Scroll & Stitch); output JPG o base64.

3.3. MAQUETA / CONTROLADOR (ss-maqueta)

- Maqueta (ss-maqueta): controlador que orquesta captura + voz + prompt, envía a albert y sintetiza la respuesta en audio.
 - 3 iteraciones, cada una una mini-app funcional por sí sola:
 - textToText: envía texto al modelo y recibe respuesta en texto.
 - textToVoice: envía texto y recibe TTS de vuelta, integrado con lectores NVDA y JAWS.
 - voiceToVoice: input por voz vía STT (Web Speech API de Google) y salida por TTS del lector de pantalla.
 - La última iteración engloba a la anterior mediante comandos para alternar entre input por texto y por voz.
 - Naturaleza: prototipo funcional para validar el pipeline completo, no el producto final.
- Objetivo (b): las instrucciones de navegación se materializan en el diseño de prompts del sistema y del benchmark (ver 3.5).

3.4. INFRAESTRUCTURA Y SERVIDOR ALBERT

- albert: servidor GPU institucional que ejecuta las consultas a VLM; acceso vía jump host.
- Decisión de infraestructura: albert sobre local (GPU inviable para desarrollador ni usuario), cloud (cold start 10–20 s) y APIs (costo/privacidad).
- Latencia objetivo: <15 s por consulta; referencia InternVL2-2B 1 min en T4 de Google Colab.

3.5. BENCHMARK DE MODELOS VLM (ss-benchmark)

- Modelos candidatos: moondream2, InternVL2-2B, InternVL3-2B, Qwen3-VL-8B; compromiso entre razonamiento y hardware (necesidad de albert).
- Benchmark (ss-benchmark): Procedimiento para seleccionar el VLM más adecuado evaluando sobre sitios reales.
 - Corpus: 10 sitios en 4 categorías (educacional, estatal, e-commerce, foros).
 - Preguntas: 6 por sitio (3 generales + 3 específicas), 60 en total con rúbrica 0–3 definida por pregunta; 60 consultas por modelo.
 - Rúbrica 0–3: 3 exacta, 2 incompleta, 1 parcial, 0 alucinación; rigor literal y sin sesgo de verbosidad.
 - Pipeline: screenshots ->VLM ->JSON ->juez LLM ->métricas.
 - Metodología: enfoque secuencial (implementado) y combinatorio (propuesto, hasta 43.200 consultas) contra sesgo de orden.
 - Criterios de selección: precisión espacial, latencia, razonamiento semántico, resistencia a alucinaciones.

CAPÍTULO 4

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

Se debe validar la solución propuesta. Esto significa probar o demostrar que la solución propuesta es válida para el entorno donde fue planteada.

Tradicionalmente es una etapa crítica, pues debe comprobarse por algún medio que vuestra propuesta es básicamente válida. En el caso de un desarrollo de software es la construcción y sus pruebas; en el caso de propuestas de modelos, guías o metodologías podrían ser desde la aplicación a un caso real hasta encuestas o entrevistas con especialistas; en el caso de mejoras de procesos u optimizaciones, podría ser comparar la situación actual (previa a la memoria) con la situación final (cuando la memoria está ya implementada) en base a un conjunto cuantitativo de indicadores o criterios.

4.1. EJEMPLO DE COMO CITAR TABLAS

Se colocó una tabla que se puede referenciar también desde el texto (Ver tabla 1).

Tabla 1: Coloquios del Ciclo de Charlas Informática.
Fuente: Elaboración Propia.

Título Coloquio	Presentador, País
"Sensible, invisible, sometimes tolerant, heterogeneous, decentralized and interoperable... and we still need to assure its quality..."	Guilherme Horta Travassos, Brasil.
"Dispersed Multiphase Flow Modeling: From Environmental to Industrial Applications"	Orlando Ayala, EE.UU.
"Líneas de Producto Software Dinámicas para Sistemas atentos el Contexto"	Rafael Capilla, España.
...	...

- Encuesta — enlace: pruebas de usabilidad con usuarios reales cumplen el objetivo (d) ->validación.

CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES

Las Conclusiones son, según algunos especialistas, el aspecto principal de una memoria, ya que reflejan el aprendizaje final del autor del documento. En ellas se tiende a considerar los alcances y limitaciones de la propuesta de solución, establecer de forma simple y directa los resultados, discutir respecto a la validez de los objetivos formulados, identificar las principales contribuciones y aplicaciones del trabajo realizado, así como su impacto o aporte a la organización o a los actores involucrados. Otro aspecto que tiende a incluirse son recomendaciones para quienes se sientan motivados por el tema y deseen profundizarlo, o lineamientos de una futura ampliación del trabajo.

Todo esto debe sintetizarse en al menos 5 páginas.

ANEXOS

En los Anexos se incluye todo aquel material complementario que no es parte del contenido de los capítulos de la memoria, pero que permiten a un lector contar con un contenido adjunto relacionado con el tema.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [Beaumont, 1990] Beaumont, R. H. (1990). Patient preference for waxed or unwaxed dental floss. *Journal of periodontology*, 61(2):123–125.
- [Georget *et al.*, 1994] Georget, D., Parker, R., y Smith, A. (1994). A study of the effects of water content on the compaction behaviour of breakfast cereal flakes. *Powder Technology*, 81(2):189–195.
- [Gettelfinger y Cussler, 2004] Gettelfinger, B. y Cussler, E. (2004). Will humans swim faster or slower in syrup? *AIChE journal*, 50(11):2646–2647.
- [Schwab, 2002] Schwab, I. R. (2002). Cure for a headache. *British Journal of Ophthalmology*, 86(8):843–843.